EL5854 – Sistemas Fotovoltaicos

IV. Transposición

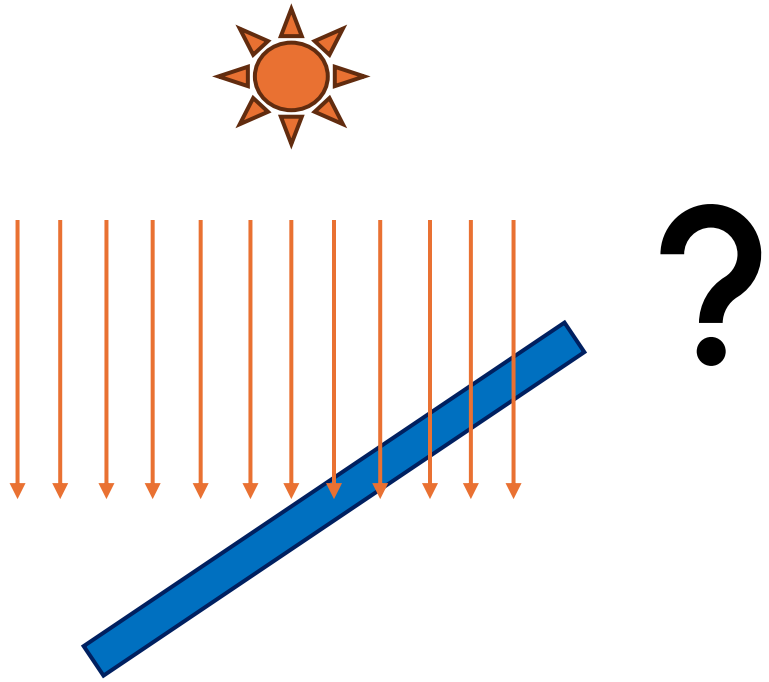
Del ejercicio de la clase pasada:

Truco: Estimación rápida de la energía fotovoltaica a partir de datos meteorológicos y la ficha técnica del módulo fotovoltaico.

Supongamos que conocemos la irradiancia incidente diaria, por ejemplo, 4,23 kWh/m^2 al día. Utilizando el concepto de horas solares pico, se puede calcular fácilmente cuánta energía produce un módulo fotovoltaico determinado:

4.23 kW -> 4.23 hours @ 1000 W/m^2

530 W · 4.23 hours = 2 241,9 Wh



Transposición

La mayoría de las estaciones meteorológicas registran la radiación solar de forma horizontal.

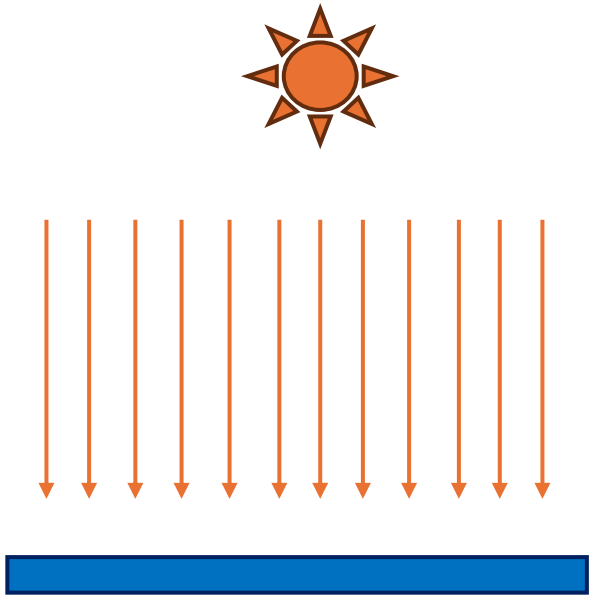
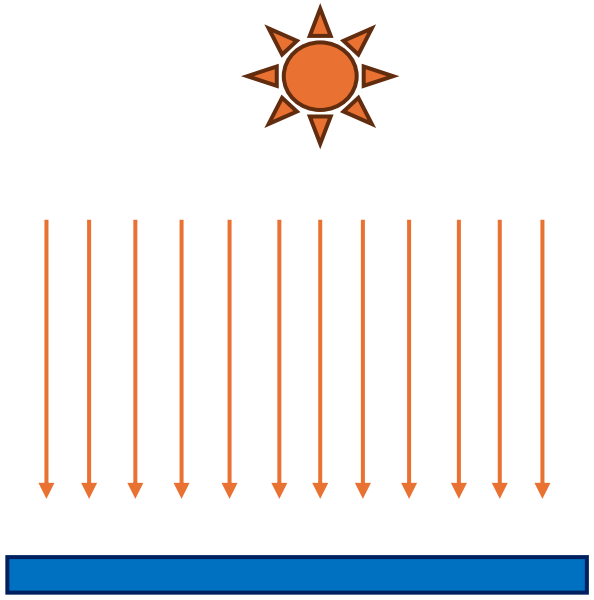


Tabla 7. Valores diarios medios mensuales de la radiación solar global (MJ/m².día) de las estaciones radiométricas que se escogieron para el estudio del potencial de la energía solar en Costa Rica.

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
Aerop Juan_S	20	22	24	23	19	18	18	18	17	17	16	17	19
Agua Caliente	15	18	19	19	17	15	15	16	16	15	15	14	16
Arenal	16	20	20	19	18	16	15	17	16	15	15	15	17
Atirro	13	15	17	17	16	14	15	16	16	16	14	13	15
Audubon	1	1	3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	3
Bagaces	11	12	13	13	10	10	10	10	10	9	9	9	10
Bagaces	13	15	16	15	13	12	13	13	12	11	11	12	13
Bajos del toro	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Barranca	6	9	9	10	ND	ND	7	7	7	6	5	ND	7
Bolivia	8	9	9	8	7	6	6	7	7	6	6	7	7
Boston	13	15	16	16	16	14	15	15	16	15	13	12	15
Bribrí	15	15	17	15	17	15	15	16	16	15	14	13	15
C. de la Muerte	17	19	20	19	16	15	15	16	16	16	15	17	17
Cajón Boruca	8	9	9	8	7	7	7	7	7	6	6	7	7
Cañas	18	20	22	21	17	15	15	17	16	16	16	16	17

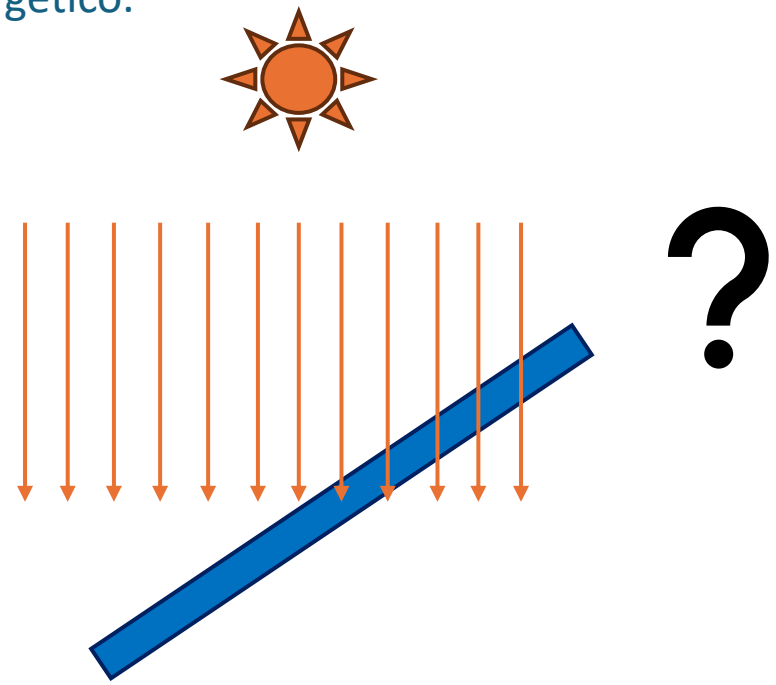
Transposición

La mayoría de las estaciones meteorológicas registran la radiación solar de forma horizontal.



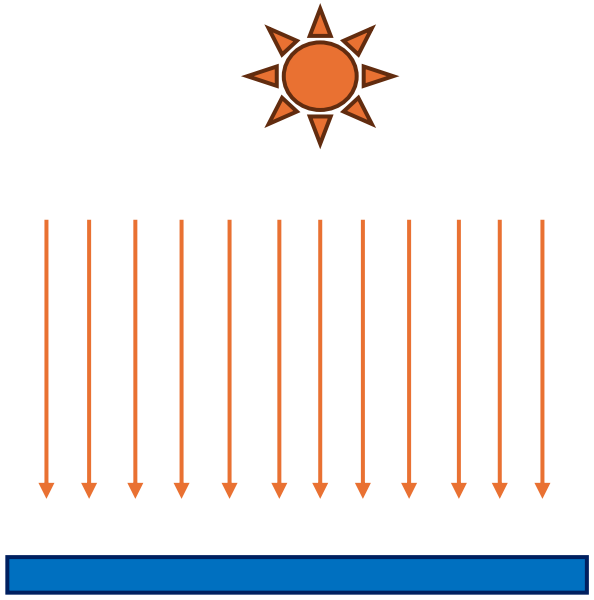


Los paneles fotovoltaicos suelen estar inclinados, esta conversión es esencial para realizar predicciones precisas del rendimiento energético.

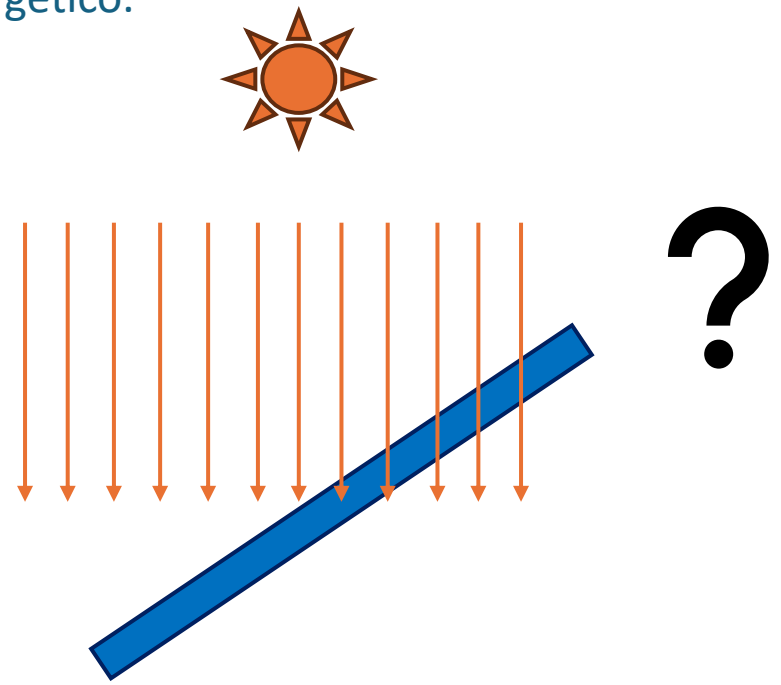


Transposición

La mayoría de las estaciones meteorológicas registran la radiación solar de forma horizontal.



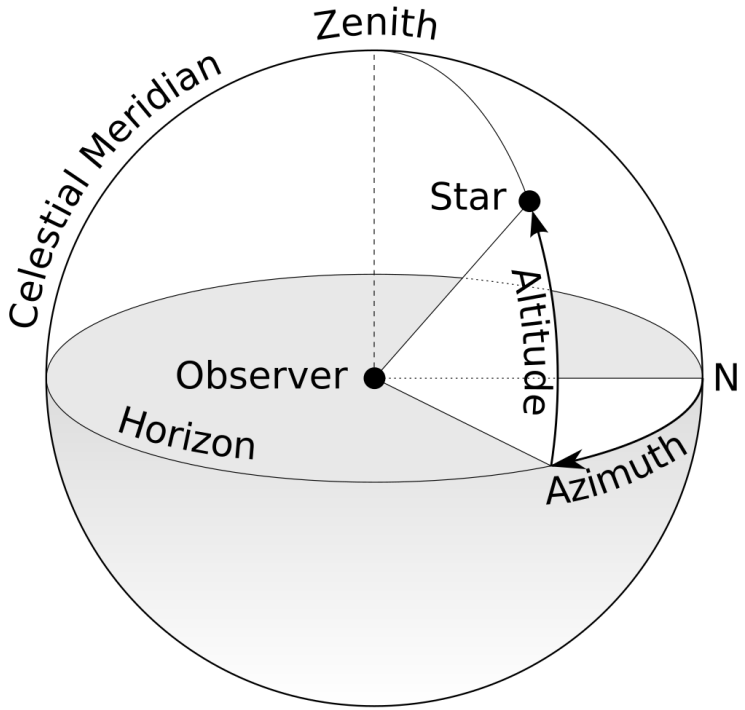
Los paneles fotovoltaicos suelen estar inclinados, esta conversión es esencial para realizar predicciones precisas del rendimiento energético.



Transposición: proceso de convertir los datos de irradiación solar medidos en una superficie horizontal en valores de irradiación en un plano inclinado, como el ángulo de los paneles solares.

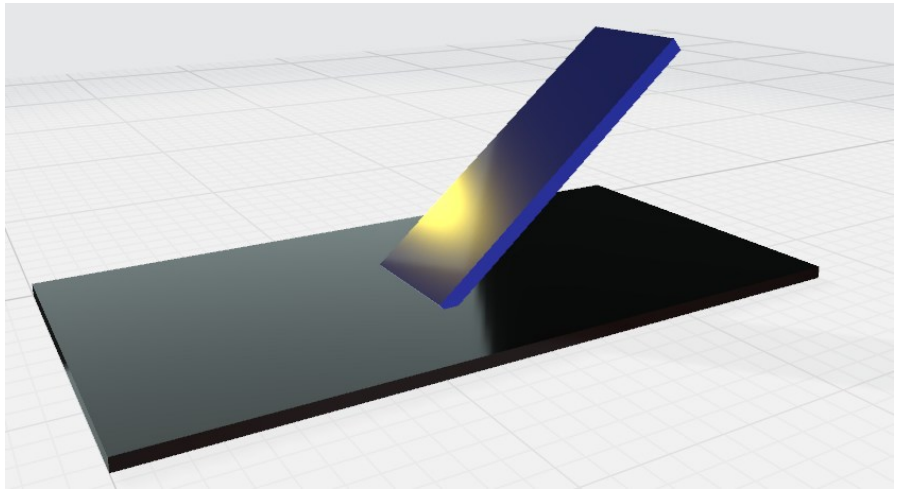
Transposición

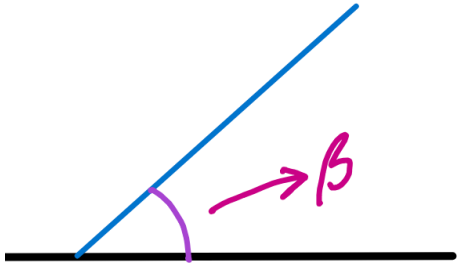
Vector unitario de la posición del Sol

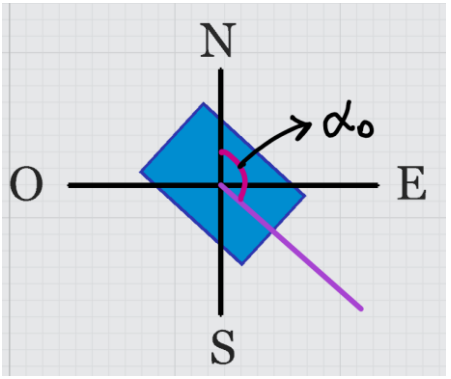


$$\hat{x}_s = \cos(h)\sin(\alpha_s)$$
$$\hat{y}_s = \cos(h)\cos(\alpha_s)$$
$$\hat{z}_s = \sin(h)$$

Vector unitario de la superficie



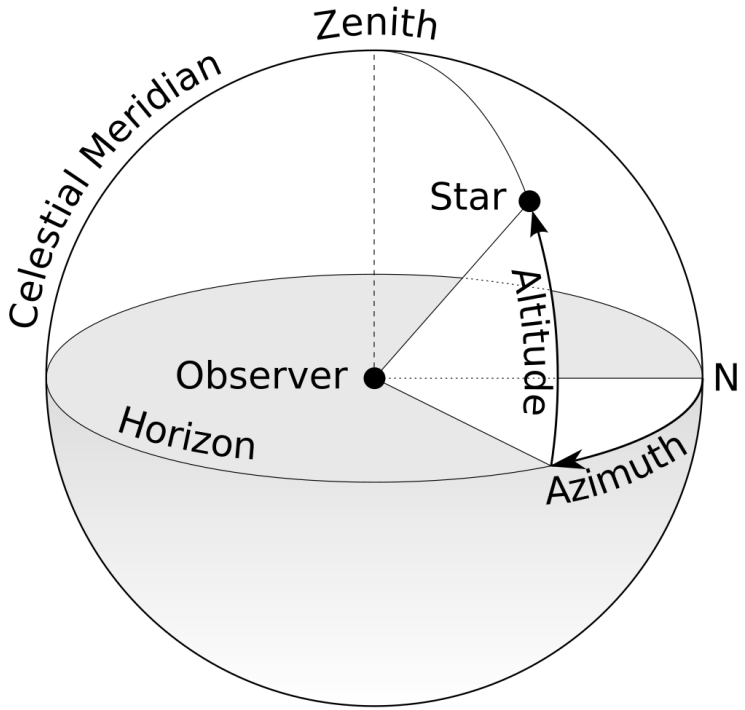




$$\hat{x}_o = \sin(\beta)\sin(\alpha_o)$$
$$\hat{y}_o = \sin(\beta)\cos(\alpha_o)$$
$$\hat{z}_p = \cos(\beta)$$

Transposición

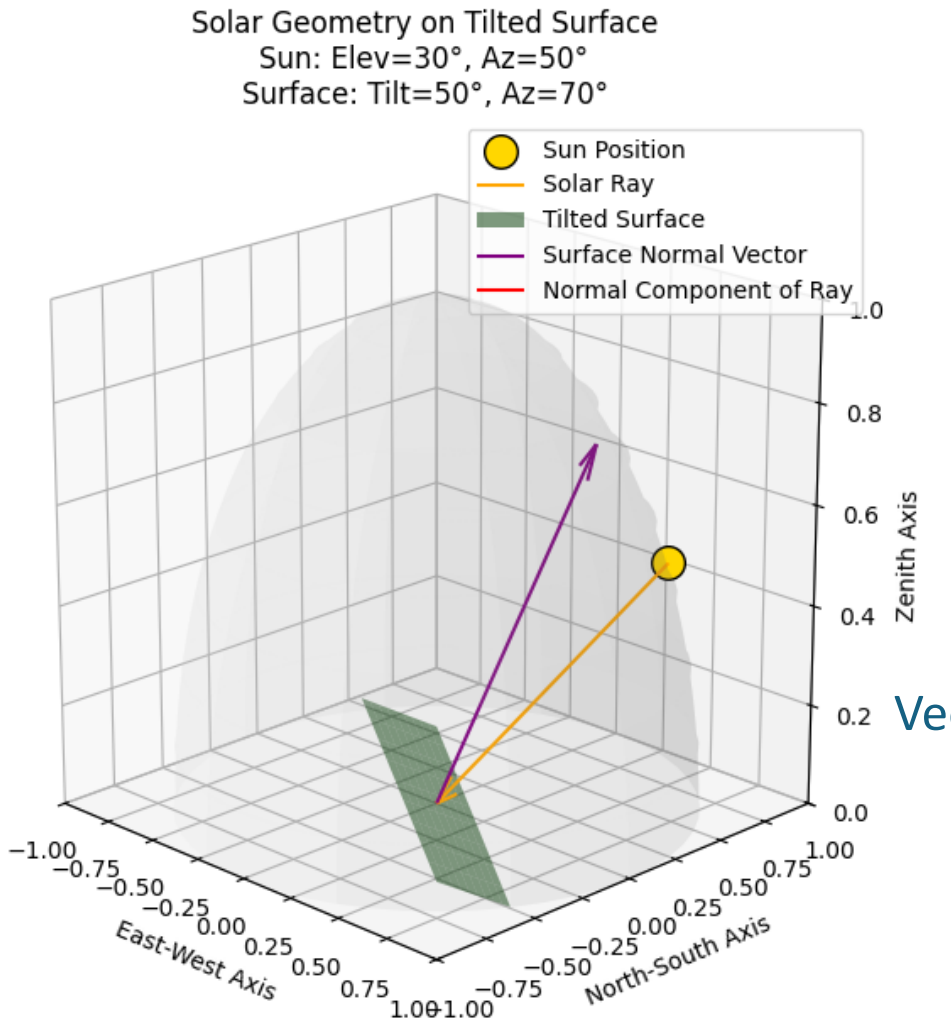
Vector unitario de la posición del Sol



$$\hat{x}_s = \cos(h)\sin(\alpha_s)$$
$$\hat{y}_s = \cos(h)\cos(\alpha_s)$$
$$\hat{z}_s = \sin(h)$$

Transposición

Vector unitario de la superficie



$$\hat{x}_o = \sin(\beta)\sin(\alpha_o)$$
$$\hat{y}_o = \sin(\beta)\cos(\alpha_o)$$
$$\hat{z}_o = \cos(\beta)$$

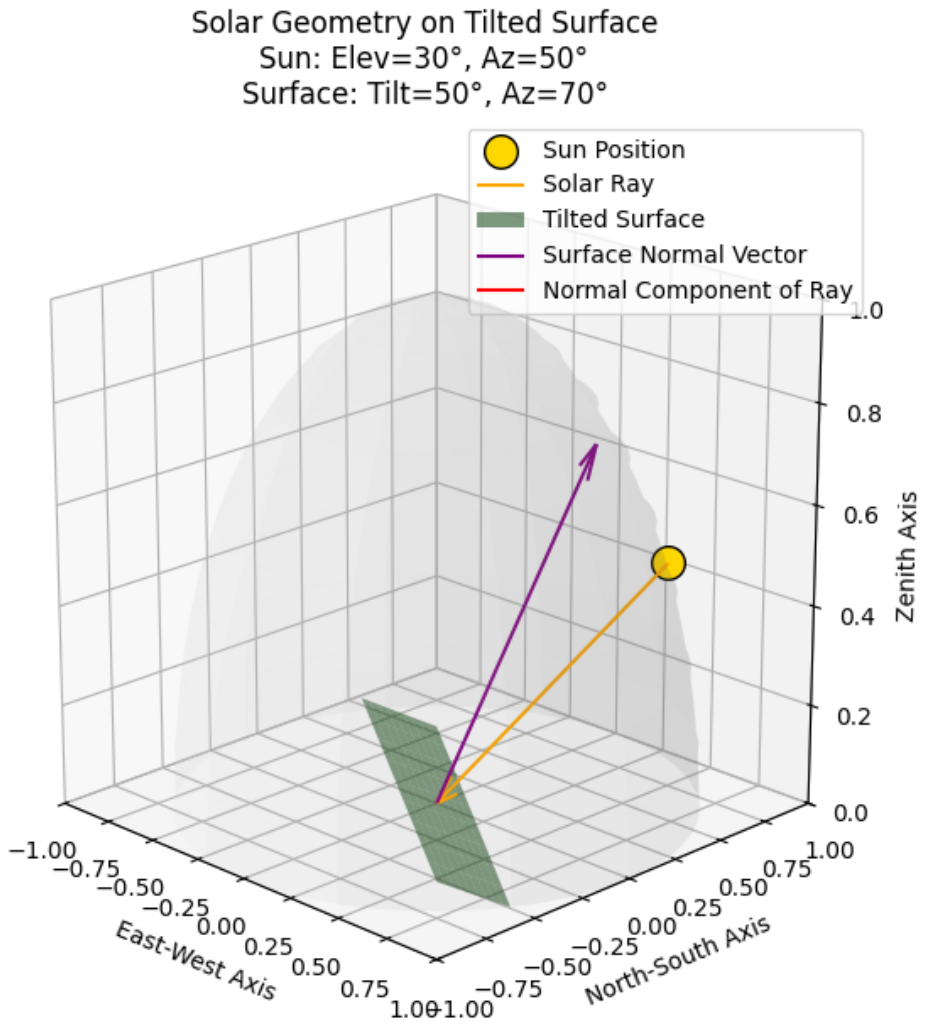
Vector unitario de la posición del Sol

$$\hat{x}_s = \cos(h)\sin(\alpha_s)$$
$$\hat{y}_s = \cos(h)\cos(\alpha_s)$$
$$\hat{z}_s = \sin(h)$$

Transposición

Vector unitario de la superficie

$$\hat{x}_o = \sin(\beta)\sin(\alpha_o)$$
$$\hat{y}_o = \sin(\beta)\cos(\alpha_o)$$
$$\hat{z}_o = \cos(\beta)$$



Vector unitario de la posición del Sol

$$\hat{x}_s = \cos(h)\sin(\alpha_s)$$
$$\hat{y}_s = \cos(h)\cos(\alpha_s)$$
$$\hat{z}_s = \sin(h)$$

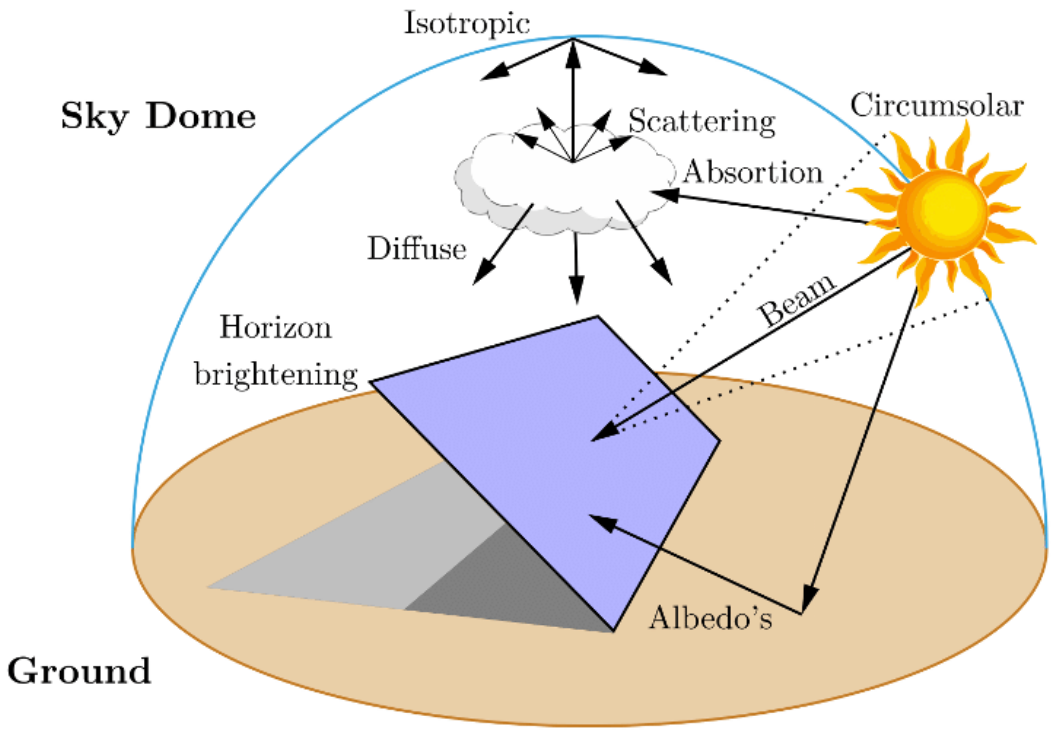
$$k_f = (\hat{x}_o, \hat{y}_o, \hat{z}_o) \cdot (\hat{x}_s, \hat{y}_s, \hat{z}_s)$$

Con el producto punto se puede determinar cuánta irradiancia incide directamente sobre la superficie:

$$G_{beam_poa} = k_f \, G_{DNI}$$

En donde G_{beam_poa} es la irradiancia directa que incide sobre la superficie inclindada y G_{dni} es la irradiancia directa normal a la posición del sol

Transposición



Componentes de la Radiación Solar sobre el plano (POA = "Plane of Array")

Irradiancia directa (G_{beam_poa})

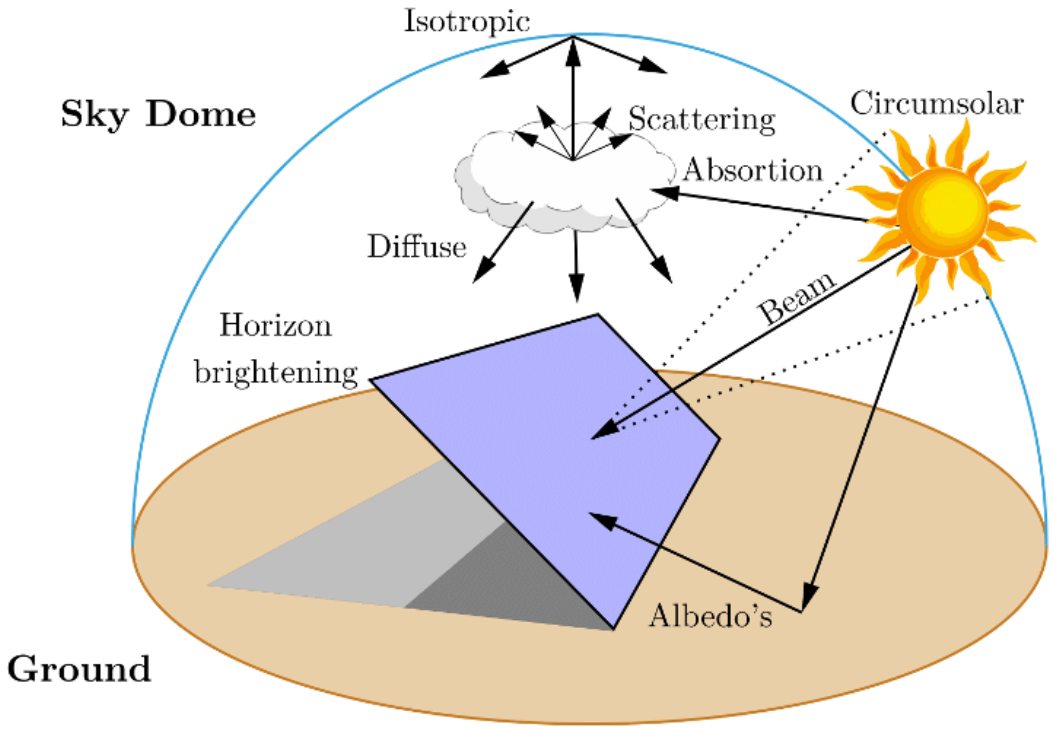
Irradiancia difusa (G_{dif_poa})

Irradiancia reflejada (G_{r_poa})

Irradiancia global (G_{G_poa})

$$G_{G_poa} = G_{beam_poa} + G_{diff_poa} + G_{r_poa}$$

Transposición



Componentes de la Radiación Solar sobre el plano (POA = “Plane of Array”)

Irradiancia directa (G_{beam_poa})

Irradiancia difusa (G_{dif_poa})

Irradiancia reflejada (G_{r_poa})

Irradiancia global (G_{G_poa})

$$G_{G_poa} = G_{beam_poa} + G_{diff_poa} + G_{r_poa}$$

Para obtener la transposición de la irradiancia difusa y reflejada es necesario utilizar métodos de cálculo más complejo como por ejemplo el denominado “view-factor”. Estos componentes son función de la radiación global horizontal

Transposición: factores de corrección

Tabla 7. Valores diarios medios mensuales de la radiación solar global (MJ/m².día) de las estaciones radiométricas que se escogieron para el estudio del potencial de la energía solar en Costa Rica.

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
Aerop Juan_S	20	22	24	23	19	18	18	18	17	17	16	17	19
Agua Caliente	15	18	19	19	17	15	15	16	16	15	15	14	16
Arenal	16	20	20	19	18	16	15	17	16	15	15	15	17
Atirro	13	15	17	17	16	14	15	16	16	16	14	13	15
Audubon	1	1	3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	3
Bagaces	11	12	13	13	10	10	10	10	10	9	9	9	10
Bagaces	13	15	16	15	13	12	13	13	12	11	11	12	13
Bajos del toro	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Barranca	6	9	9	10	ND	ND	7	7	7	6	5	ND	7
Bolivia	8	9	9	8	7	6	6	7	7	6	6	7	7
Boston	13	15	16	16	16	14	15	15	16	15	13	12	15
Bribrí	15	15	17	15	17	15	15	16	16	15	14	13	15
C. de la Muerte	17	19	20	19	16	15	15	16	16	16	15	17	17
Cajón Boruca	8	9	9	8	7	7	7	7	7	6	6	7	7
Cañas	18	20	22	21	17	15	15	17	16	16	16	16	17

Latitud = 10°

Inc	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.98	.98	.99	1.01	1.03	1.04	1.04
10	1.05	1.04	1.01	.98	.95	.94	.95	.98	1.01	1.04	1.06	1.07
15	1.07	1.04	1	.96	.92	.91	.92	.96	1.01	1.05	1.09	1.09
20	1.08	1.04	.99	.94	.88	.86	.88	.93	.99	1.06	1.1	1.11
25	1.09	1.04	.97	.9	.84	.81	.83	.89	.98	1.06	1.11	1.11
30	1.08	1.03	.95	.87	.79	.76	.78	.85	.95	1.05	1.11	1.12
35	1.08	1.01	.92	.82	.73	.7	.73	.81	.92	1.03	1.1	1.11
40	1.06	.99	.88	.77	.67	.63	.66	.76	.88	1	1.09	1.1
45	1.04	.95	.84	.72	.61	.56	.6	.7	.84	.97	1.07	1.08
50	1.01	.92	.79	.66	.54	.49	.53	.64	.79	.94	1.04	1.06
55	.97	.88	.74	.6	.46	.41	.45	.57	.73	.89	1	1.02
60	.93	.83	.68	.53	.39	.34	.38	.5	.67	.84	.96	.99
65	.89	.78	.62	.46	.31	.26	.3	.43	.61	.79	.91	.94
70	.83	.72	.55	.39	.23	.17	.22	.35	.54	.73	.86	.89
75	.78	.66	.49	.31	.15	.11	.14	.28	.47	.66	.8	.84
80	.72	.59	.41	.24	.11	.1	.09	.2	.39	.59	.74	.77
85	.65	.52	.34	.16	.1	.09	.09	.12	.32	.52	.67	.71
90	.58	.45	.27	.11	.09	.08	.08	.08	.24	.44	.6	.64

Transposición: factores de corrección

Tabla 7. Valores diarios medios mensuales de la radiación solar global (MJ/m².día) de las estaciones radiométricas que se escogieron para el estudio del potencial de la energía solar en Costa Rica.

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
Aerop Juan_S	20	22	24	23	19	18	18	18	17	17	16	17	19
Agua Caliente	15	18	19	19	17	15	15	16	16	15	15	14	16
Arenal	16	20	20	19	18	16	15	17	16	15	15	15	17
Atirro	13	15	17	17	16	14	15	16	16	16	14	13	15
Audubon	1	1	3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	3
Bagaces	11	12	13	13	10	10	10	10	10	9	9	9	10
Bagaces	13	15	16	15	13	12	13	13	12	11	11	12	13
Bajos del toro	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Barranca	6	9	9	10	ND	ND	7	7	7	6	5	ND	7
Bolivia	8	9	9	8	7	6	6	7	7	6	6	7	7
Boston	13	15	16	16	16	14	15	15	16	15	13	12	15
Bribrí	15	15	17	15	17	15	15	16	16	15	14	13	15
C. de la Muerte	17	19	20	19	16	15	15	16	16	16	15	17	17
Cajón Boruca	8	9	9	8	7	7	7	7	7	6	6	7	7
Cañas	18	20	22	21	17	15	15	17	16	16	16	16	17

Latitud = 10°

Inc	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.98	.98	.99	1.01	1.03	1.04	1.04
10	1.05	1.04	1.01	.98	.95	.94	.95	.98	1.01	1.04	1.06	1.07
15	1.07	1.04	1	.96	.92	.91	.92	.96	1.01	1.05	1.09	1.09
20	1.08	1.04	.99	.94	.88	.86	.88	.93	.99	1.06	1.1	1.11
25	1.09	1.04	.97	.9	.84	.81	.83	.89	.98	1.06	1.11	1.11
30	1.08	1.03	.95	.87	.79	.76	.78	.85	.95	1.05	1.11	1.12
35	1.08	1.01	.92	.82	.73	.7	.73	.81	.92	1.03	1.1	1.11
40	1.06	.99	.88	.77	.67	.63	.66	.76	.88	1	1.09	1.1
45	1.04	.95	.84	.72	.61	.56	.6	.7	.84	.97	1.07	1.08
50	1.01	.92	.79	.66	.54	.49	.53	.64	.79	.94	1.04	1.06
55	.97	.88	.74	.6	.46	.41	.45	.57	.73	.89	1	1.02
60	.93	.83	.68	.53	.39	.34	.38	.5	.67	.84	.96	.99
65	.89	.78	.62	.46	.31	.26	.3	.43	.61	.79	.91	.94
70	.83	.72	.55	.39	.23	.17	.22	.35	.54	.73	.86	.89
75	.78	.66	.49	.31	.15	.11	.14	.28	.47	.66	.8	.84
80	.72	.59	.41	.24	.11	.1	.09	.2	.39	.59	.74	.77
85	.65	.52	.34	.16	.1	.09	.09	.12	.32	.52	.67	.71
90	.58	.45	.27	.11	.09	.08	.08	.08	.24	.44	.6	.64

Transposición: ejemplo

Radiación global en el plano horizontal [MJ/m^2]

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
C. de la Muerte	17	19	20	19	16	15	15	16	16	16	15	17	17

Radiación global en el plano horizontal [kWh/m^2=HSP]

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
C. de la Muerte	4.72	5.28	5.56	5.28	4.44	4.17	4.17	4.44	4.44	4.44	4.17	4.72	4.65

Factores de corrección K (10°)

Factor K	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic
C. de la Muerte	1.05	1.04	1.01	0.98	0.95	0.91	0.92	0.96	1.01	1.05	1.06	1.07

Radiación global en el plano inclinado [HSP]

Local	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Anual
C. de la Muerte	4.96	5.49	5.61	5.17	4.22	3.79	3.83	4.27	4.49	4.67	4.42	5.05	4.66

Ejemplo en hoja de cálculo